CẤU TRÚC RỜI RẠC

Chương 1: Logic Mệnh Đề & Phương Pháp Suy Luận

Tài liệu học tập trực quan – Tương tác – Dễ hiểu

Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia TP.HCM

Mục tiêu & Lộ trình Học tập Chương 1

1. Mệnh đề & Phân loại

Hiểu bản chất nhị phân của chân lý (1/0), phân biệt mệnh đề sơ cấp vs phức hợp.

2. Các Toán tử Logic

Làm chủ 6 phép toán logic, giải mã phép kéo theo $p \to q$ qua mô hình lời hứa.

3. Tương đương Logic

Hệ thống 11 luật theo 3 cụm nhớ lâu, quy trình biến đổi đại số mệnh đề 3 bước.

4. Quy tắc Suy luận & Thực tế

8 quy tắc suy luận, phân biệt ngụy biện bài thi, giải mã bài toán dã ngoại 8 bước.

1. Khái Niệm Mệnh Đề & Phân Loại

Nền tảng của logic hình thức và toán học rời rạc

Mệnh Đề là Gì? (Bản chất Nhị phân)

Định nghĩa Mệnh đề (Proposition)

Một **mệnh đề** là một câu khẳng định một sự kiện khách quan, có giá trị chân lý hoặc **Đúng** (1) hoặc **Sai** (0), tuyệt đối không thể vừa đúng vừa sai hoặc không xác định.

Ví dụ về Mệnh Đề

- "Hà Nội là thủ đô của Việt Nam."
  $\rightarrow$ **Đúng (1)**
- "$0 > 2$"
  $\rightarrow$ **Sai (0)**
- "3 là một số nguyên tố."
  $\rightarrow$ **Đúng (1)**

KHÔNG Phải Mệnh Đề

- "Một ngày đẹp trời làm sao!"
  (Câu cảm thán)
- "Thầy Hợi rất đẹp trai!"
  (Đánh giá chủ quan)
- "$3 + x = 2$"
  (Vị từ chứa biến, chưa biết x)
- "Câu này là sai."
  (Nghịch lý tự quy chiếu)

Ký Hiệu, Chân Trị & Góc Nhìn Khoa Học Máy Tính

Ký hiệu & Chân trị (Truth Value)

- **Ký hiệu:** $p, q, r, s, \ldots$
- **Chân trị:** Mỗi mệnh đề nhận duy nhất một trong hai giá trị:
  - **Đúng** (True): Ký hiệu **Đ** hoặc 1.
  - **Sai** (False): Ký hiệu **S** hoặc 0.
- Tuyệt đối không có trạng thái thứ ba.

Góc nhìn Khoa học Máy tính

- Trong máy tính, chân lý nhị phân chính là **Bit** (1/0), là mức điện thế Cao/Thấp trong vi mạch bán dẫn.
- Trong lập trình, đây chính là kiểu dữ liệu nguyên thủy `bool` (`True` / `False`), quyết định mọi luồng rẽ nhánh `if` / `else`, vòng lặp và logic điều khiển trong phần mềm.

Phân Loại Mệnh Đề: Sơ Cấp vs Phức Hợp

1. Mệnh đề Sơ cấp (Nguyên tử – Atomic Proposition)

Chỉ chứa duy nhất một sự kiện, không thể chia nhỏ hơn thành các mệnh đề khác.

- *Ví dụ:* "3 là số nguyên tố", "2 là số chẵn".

2. Mệnh đề Phức hợp (Compound Proposition)

Được hình thành bằng cách kết hợp các mệnh đề sơ cấp lại với nhau thông qua các **toán tử logic** (liên từ: *và, hoặc, phủ định, nếu... thì, nếu và chỉ nếu*).

- *Ví dụ 1:* "2 là số nguyên tố **VÀ** là một số chẵn."
- *Ví dụ 2:* "Thầy Hợi đang dạy học **HOẶC** đang xem phim."

Lưu ý sư phạm: Trong toán học, mệnh đề phức hợp được mô hình hóa như một hàm chân trị nhận các biến mệnh đề đầu vào.

2. Các Toán Tử Logic Cơ Bản

Ngôn ngữ hình thức để xây dựng các mệnh đề phức hợp

1. Phép Phủ Định (NOT – $\neg p$ hoặc $\bar{p}$)

Định nghĩa & Bảng Chân Lý

Phủ định của mệnh đề p là mệnh đề **"Không phải trường hợp p"**, ký hiệu là $\neg p$ hoặc $\bar{p}$.

Giá trị chân lý của $\bar{p}$ luôn **ngược lại** với p: đúng khi p sai, và sai khi p đúng.

Mệnh đề (p)	Phủ định ($\bar{p}$)
0	**1**
1	**0**

Đảo bit: $0 \leftrightarrow 1$ (Cổng NOT logic)

Ví dụ Minh Họa từ Thực Tế

- p: "Paris là thủ đô của Pháp." (**1**)
  $\Longrightarrow$ $\bar{p}$: "Paris **không phải** là thủ đô của Pháp." (**0**)
- q: "9 là một số chính phương." (**1**)
  $\Longrightarrow$ $\bar{q}$: "9 **không phải** là một số chính phương." (**0**)
- r: "$0 > 2$" (**0**)
  $\Longrightarrow$ $\bar{r}$: "$0 \leq 2$" (**1**)

2. Phép Tuyển Thường (OR – $p \vee q$)

Định nghĩa & Bảng Chân Lý

Phép tuyển của p và q là mệnh đề **"p hoặc q"**, ký hiệu là $p \vee q$.
$p \vee q$ **Đúng** khi có **ít nhất một** mệnh đề thành phần đúng; chỉ **Sai** khi cả p và q đều sai.

p	q	$p \vee q$
0	0	**0**
0	1	**1**
1	0	**1**
1	1	**1**

Chỉ cần 1 đầu vào đúng $\Longrightarrow$ Đúng

Bản chất Inclusive OR & Ví dụ

- **Inclusive OR (Tuyển bao hàm):** Trong toán học, "hoặc" cho phép **cả hai cùng xảy ra**.
- *Ví dụ xét học bổng:* "Sinh viên có GPA ≥ 8.0 **HOẶC** có bài báo nghiên cứu khoa học."
  $\rightarrow$ Đạt **cả hai** điều kiện thì càng xứng đáng!
- *Ví dụ slide gốc:* "3 là số nguyên tố **hoặc** 3 là số chẵn."
  $\rightarrow$ Vì 3 là số nguyên tố (Đúng) $\Longrightarrow$ Toàn bộ mệnh đề **Đúng (1)**.

3. Phép Hội (AND – $p \wedge q$)

Định nghĩa & Bảng Chân Lý

Phép hội của p và q là mệnh đề **"p và q"**, ký hiệu là $p \wedge q$.

$p \wedge q$ chỉ **Đúng** khi **cả hai** mệnh đề đều đúng; chỉ cần một mệnh đề sai thì kết quả sẽ **Sai**.

p	q	$p \wedge q$
0	0	**0**
0	1	**0**
1	0	**0**
1	1	**1**

Cả hai cùng đúng $\Longrightarrow$ Mới đúng

Đối Chiếu Trực Quan: $\vee$ (OR) vs $\wedge$ (AND)

- **Phép $\vee$ rất "dễ tính":** Chỉ cần ít nhất 1 nhánh đúng là đúng (mạch điện *song song*).
- **Phép $\wedge$ rất "khắt khe":** Bắt buộc cả hai nhánh phải đúng (mạch điện *nối tiếp*).
- *Ví dụ slide gốc:* "Trời đã mưa **VÀ** hôm đó là thứ Sáu."
  $\rightarrow$ Chỉ đúng khi đồng thời cả 2 sự kiện xảy ra; sai 1 sự kiện $\Longrightarrow$ phát biểu sai.

4. Phép Tuyển Loại (XOR – $p \oplus q$)

Định nghĩa & Bảng Chân Lý

Phép tuyển loại của p và q là mệnh đề **"p hoặc q nhưng không cả hai"**, ký hiệu $p \oplus q$.

$p \oplus q$ **Đúng** khi p, q có **chân trị khác nhau** (chỉ đúng 1 trong 2); **Sai** khi cùng chân trị.

p	q	$p \oplus q$
0	0	**0**
0	1	**1**
1	0	**1**
1	1	**0** $\leftarrow$ Khác $\vee$

Cộng nhị phân không nhớ: $1 \oplus 1 = 0$

Phân biệt Cốt lõi: Tuyển thường $\vee$ vs Tuyển loại $\oplus$

- $\vee$ **(Inclusive OR):** Cho phép chọn cả hai. Ví dụ: "Biết tiếng Anh hoặc tiếng Nhật".
- $\oplus$ **(Exclusive OR):** Bắt buộc chỉ chọn duy nhất 1 trong 2:
  - *Thực đơn cơm trưa:* "Chọn canh chua HOẶC canh rau" (chỉ được chọn đúng 1 món).
  - *Ví dụ slide gốc:* "Chọn súp miễn phí hoặc salad miễn phí kèm bữa ăn." Nếu cố lấy cả hai $\Longrightarrow$ Phạm quy (**Sai**)!

5. Phép Kéo Theo (Conditional – $p \to q$)

Định nghĩa & Bảng Chân Lý

Phép kéo theo của p và q là mệnh đề **"Nếu p thì q"**, ký hiệu là $p \to q$.

Trong đó: p là **Tiền đề** (Giả thiết), q là **Kết luận** (Hệ quả).

p	q	$p \to q$
0	0	**1**
0	1	**1**
1	0	**0** ← DUY NHẤT SAI
1	1	**1**

Tiền đề sai $\implies$ Luôn luôn Đúng

Quy Tắc Vàng Ghi Nhớ $p \to q$

- Mệnh đề kéo theo $p \to q$ chỉ **Sai** trong **duy nhất một trường hợp**:

Tiền đề Đúng ($p = 1$) $\implies$ Kết luận Sai ($q = 0$)

- Trong 3 trường hợp còn lại, $p \to q$ luôn **Đúng (1)**.
- *Ví dụ slide gốc:* "Nếu bạn học chăm chỉ (p), thì bạn sẽ qua môn (q)."

Giải Mã Phép Kéo Theo: Vì sao Tiền đề Sai thì Luôn Đúng?

Mô hình Lời Hứa / Hợp Đồng Thưởng Điểm

Thầy giáo hứa với học sinh: *"Nếu em đạt điểm 10 môn Toán (p), thầy sẽ tặng em máy tính (q)."* Trong trường hợp nào thì thầy giáo bị coi là **nói dối / thất hứa** ($p \to q$ có giá trị Sai)?

- **Trường hợp 1 ($p = 1, q = 1$):** Em được 10 điểm, thầy tặng máy $\Longrightarrow$ Thầy **giữ lời** (**Đúng**).
- **Trường hợp 2 ($p = 1, q = 0$):** Em được 10 điểm, thầy không tặng $\Longrightarrow$ Thầy **thất hứa** (**Sai**).
- **Trường hợp 3 & 4 ($p = 0$):** Em **KHÔNG** được 10 điểm! Lúc này dù thầy có tặng hay không tặng máy tính, thầy đều **KHÔNG THẤT HỨA** $\Longrightarrow$ Lời hứa hiển nhiên **Đúng**!

Ghi Nhớ Cốt Lõi: Chân Trị Chân Không (Vacuous Truth)

Khi tiền đề p **Sai (0)**, mệnh đề kéo theo $p \to q$ tự động nhận giá trị **Đúng (1)** bất kể q Đúng hay Sai. Trong logic học, hiện tượng này được gọi là **Vacuous Truth** (Đúng chân không).

Cạm Bẫy Thuật Ngữ: Điều Kiện Cần vs Điều Kiện Đủ

Phân biệt Điều kiện Cần và Đủ

Trong mệnh đề kéo theo $p \to q$:

- p **là điều kiện ĐỦ để có** q:
  Chỉ cần có p là chắc chắn có q. Có p là "đủ" để suy ra q.
- q **là điều kiện CẦN để có** p:
  Muốn có p thì bắt buộc phải có q. Nếu không có q thì chắc chắn không thể có p ($\neg q \to \neg p$).

Công Thức Cốt Lõi: $p \to q \equiv \neg p \vee q$

- **Ý nghĩa trực giác:**
  "Để không vi phạm lời hứa, hoặc là không có tiền đề ràng buộc ($\neg p$), hoặc là đã thực hiện kết luận (q)."
- **Ví dụ đời sống:**
  "Trời mưa (p) $\to$ Đường ướt (q)".
  - Trời mưa là điều kiện *đủ* để làm đường ướt.
  - Đường ướt là điều kiện *cần* để khẳng định trời đã mưa.

6. Phép Tương Đương (Biconditional – $p \leftrightarrow q$)

Định nghĩa & Bảng Chân Lý

Mệnh đề tương đương của p và q là **"p nếu và chỉ nếu q"**, ký hiệu $p \leftrightarrow q$.
$p \leftrightarrow q$ **Đúng** khi p, q có **cùng chân trị** ($1 \leftrightarrow 1$ là 1, $0 \leftrightarrow 0$ là 1); **Sai** khi khác chân trị.

p	q	$p \leftrightarrow q$
0	0	**1**
0	1	**0**
1	0	**0**
1	1	**1**

Cùng chân trị $\Longrightarrow$ 1; Khác chân trị $\Longrightarrow$ 0

Bản chất Kéo Theo 2 Chiều & Ví dụ

- **Bản chất là kéo theo 2 chiều:**

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

p vừa là điều kiện cần, vừa là điều kiện đủ của q.

- *Ví dụ từ giáo trình:*
"Bạn có thể lên chuyến bay nếu và chỉ nếu bạn mua vé."
(với p: "Lên chuyến bay", q: "Mua vé")
  - Lên chuyến bay $\Longrightarrow$ Đã mua vé $(p \rightarrow q)$.
  - Có vé $\Longrightarrow$ Được lên chuyến bay $(q \rightarrow p)$.

Kiểm Tra Nhanh Phản Xạ Chân Trị (Phần 1)

Bài toán: Cho $p = 1$ (Đúng) và $q = 0$ (Sai). Tính chân trị các biểu thức sau:

STT	Biểu thức	Chân trị
1.	$\neg p = \neg 1$	$= 0$
2.	$p \vee q = 1 \vee 0$	$= 1$
3.	$p \wedge q = 1 \wedge 0$	$= 0$
4.	$p \oplus q = 1 \oplus 0$	$= 1$

STT	Biểu thức	Chân trị
5.	$p \to q = 1 \to 0$	$= 0$
6.	$q \to p = 0 \to 1$	$= 1$
7.	$p \leftrightarrow q = 1 \leftrightarrow 0$	$= 0$
	Khác chân trị $\implies$	0

Điểm Nhấn Sư Phạm: Vì sao $p \to q \neq q \to p$?

- $p \to q = 1 \to 0$: Tiền đề Đúng nhưng Kết luận Sai $\implies$ Thất hứa $\implies$ **Sai (0)**.
- $q \to p = 0 \to 1$: Tiền đề Sai ($q = 0$) $\implies$ Mệnh đề hiển nhiên **Đúng (1)** (Vacuous Truth).
- **Quy tắc cốt lõi:** Phép kéo theo **không có tính giao hoán**: $p \to q \not\equiv q \to p$.

Kiểm Tra Nhanh Phản Xạ Chân Trị (Phần 2)

Xét tính Đúng / Sai của các phát biểu kéo theo ngôn ngữ tự nhiên:

1. **Phát biểu 1:** "Nếu $0 > 2$ thì Paris là thủ đô của Pháp."
   - **Phân tích:** Tiền đề p: "$0 > 2$" (**Sai – 0**), Kết luận q: "Paris là thủ đô Pháp" (**Đúng – 1**).
   - **Kết luận:** Vì tiền đề Sai $\implies$ Mệnh đề kéo theo **Đúng (1)**! (Vacuous Truth).
2. **Phát biểu 2:** "Nếu $2 + 2 = 4$ thì $1 + 1 = 3$."
   - **Phân tích:** Tiền đề p: "$2 + 2 = 4$" (**Đúng – 1**), Kết luận q: "$1 + 1 = 3$" (**Sai – 0**).
   - **Kết luận:** Rơi vào trường hợp duy nhất $1 \to 0$ $\implies$ Mệnh đề **Sai (0)**!
3. **Phát biểu 3:** "Nếu Mặt trời mọc ở hướng Tây thì $1 + 1 = 2$."
   - **Phân tích:** Tiền đề p: "Mặt trời mọc ở hướng Tây" (**Sai – 0**).
   - **Kết luận:** Tiền đề Sai $\implies$ Bất kể kết luận ra sao, mệnh đề hiển nhiên **Đúng (1)**!

3. Biểu Thức Phức Hợp & Tương Đương Logic

Phương pháp bảng chân lý và biến đổi đại số mệnh đề

Kỹ Năng Lập Bảng Chân Lý & Mẹo Nhị Phân (Binary Trick)

Quy Tắc 2^n Dòng Chân Trị

Một biểu thức chứa n biến mệnh đề độc lập có đúng 2^n **tổ hợp chân trị** (tương ứng 2^n dòng trong bảng chân lý):

- 1 **biến** (p)**:** $2^1 = 2$ dòng $(1, 0)$.
- 2 **biến** (p, q)**:** $2^2 = 4$ dòng $(11, 10, 01, 00)$.
- 3 **biến** (p, q, r)**:** $2^3 = 8$ dòng.
- 4 **biến** (p, q, r, s)**:** $2^4 = 16$ dòng.

Số dòng tăng theo hàm mũ $\Longrightarrow$ Cần quy luật điền bit chuẩn xác để không bao giờ bị trùng hoặc sót dòng!

Mẹo Điền Bit Không Bao Giờ Nhầm/Sót Dòng

Để lập bảng cho n biến (2^n dòng, ví dụ 3 biến p, q, r có 8 dòng):

- **Cột biến thứ 1** (p)**:** Điền **nửa trên là 1, nửa dưới là 0** (4 số 1, tiếp theo là 4 số 0).
- **Cột biến thứ 2** (q)**:** Điền xen kẽ từng cụm **2 số 1, 2 số 0** $(11, 00, 11, 00)$.
- **Cột biến thứ 3** (r)**:** Điền xen kẽ từng **số 1, 0, 1, 0...** $(1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0)$.

Bản chất: Đếm lùi nhị phân từ $(111)_2 = 7$ về $(000)_2 = 0$.

Ví Dụ Bảng Chân Lý 2 Biến: Kiểm Tra Tương Đương Logic

Bài toán: Kiểm tra hai biểu thức $A = \neg(p \vee (\neg p \wedge q))$ và $B = \neg p \wedge \neg q$ có tương đương không?

p	q	$\neg p$	$\neg p \wedge q$	$p \vee (\neg p \wedge q)$	$A = \neg(p \vee (\neg p \wedge q))$	$\neg q$	$B = \neg p \wedge \neg q$
1	1	0	0	1	**0**	0	**0**
1	0	0	0	1	**0**	1	**0**
0	1	1	1	1	**0**	0	**0**
0	0	1	0	0	**1**	1	**1**

Kết Luận & Định Nghĩa Tương Đương Logic

- Hai cột kết quả của A và B **giống hệt nhau** trên từng dòng $(0, 0, 0, 1)$.
- $\Longrightarrow$ Hai biểu thức **tương đương logic**: $\neg(p \vee (\neg p \wedge q)) \equiv \neg p \wedge \neg q$.
- **Định nghĩa chuẩn mực:** Hai mệnh đề phức hợp A và B tương đương logic ($A \equiv B$ hoặc $A \Leftrightarrow B$) khi và chỉ khi mệnh đề tương đương $A \leftrightarrow B$ là một **hằng đúng** (nhận giá trị 1 ở mọi trường hợp).

Ví Dụ Bảng Chân Lý 3 Biến (8 dòng)

Lập Bảng Chân Lý: $(p \vee q) \to (p \wedge \neg r)$

p	q	r	$p \vee q$	$\neg r$	$p \wedge \neg r$	$(p \vee q) \to (p \wedge \neg r)$
1	1	1	1	0	0	**0**
1	1	0	1	1	1	**1**
1	0	1	1	0	0	**0**
1	0	0	1	1	1	**1**
0	1	1	1	0	0	**0**
0	1	0	1	1	0	**0**
0	0	1	0	0	0	**1** $(0 \to 0)$
0	0	0	0	1	0	**1** $(0 \to 0)$

Phân Tích Bảng 8 Dòng

- **Cấu trúc bit:** Áp dụng mẹo nhị phân điền từ 111 xuống 000 gọn gàng, không bỏ sót.
- **Kết quả:** Biểu thức Đúng (1) tại **4 dòng**: $110, 100, 001, 000$.
- **Trọng tâm sư phạm:** Tại 2 dòng cuối $(001, 000)$, tiền đề $p \vee q = 0$ $\Longrightarrow$ Mệnh đề kéo theo **tự động nhận giá trị Đúng (1)** (Vacuous Truth)!

Bài Tập: Chứng Minh Bằng Bảng Chân Lý (Bài b & c)

Bảng Chân Lý Đối Chiếu 8 Dòng

p	q	r	$q \to r$	$p \to (q \to r)$	$(p \wedge q) \to r$	$(p \to r) \vee (q \to r)$
1	1	1	1	**1**	**1**	**1**
1	1	0	0	**0**	**0**	**0**
1	0	1	1	**1**	**1**	**1**
1	0	0	1	**1**	**1**	**1**
0	1	1	1	**1**	**1**	**1**
0	1	0	0	**1**	**1**	**1**
0	0	1	1	**1**	**1**	**1**
0	0	0	1	**1**	**1**	**1**

Cả 3 biểu thức chỉ Sai duy nhất tại dòng 2 ($p = 1, q = 1, r = 0$)!

Phân Tích 2 Đẳng Thức Tương Đương

1. Câu (b) – Luật Xuất Khẩu (Exportation):

$$p \to (q \to r) \equiv (p \wedge q) \to r$$

- Cột 5 và cột 6 **trùng khớp hoàn toàn**.
- *Ý nghĩa:* "Nếu có p thì (nếu có q sẽ có r)" $\equiv$ "Nếu có cả p và q thì có r".

2. Câu (c) – Phân Rã Tiền Đề Hội:

$$(p \wedge q) \to r \equiv (p \to r) \vee (q \to r)$$

- Cột 6 và cột 7 **trùng khớp hoàn toàn**.
- Cả 2 vế khẳng định tương đương logic tuyệt đối.

Hệ Thống 11 Luật Tương Đương: Cụm 1 – Tương Đồng Số Học

Bảng Luật Cụm 1: Tương Đồng Số Học

Tên Luật	Công Thức Tương Đương
1. Giao hoán	$p \vee q \equiv q \vee p$
	$p \wedge q \equiv q \wedge p$
2. Kết hợp	$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$
	$(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$
3. Đồng nhất	$p \wedge \mathsf{T} \equiv p, \quad p \vee \mathsf{F} \equiv p$
4. Nuốt	$p \vee \mathsf{T} \equiv \mathsf{T}, \quad p \wedge \mathsf{F} \equiv \mathsf{F}$
5. Phủ định kép	$\neg(\neg p) \equiv p$

Trực Giác Số Học Đối Chiếu

- **Phép $\vee \sim$ Phép cộng ($+$):** F (0) là phần tử trung hòa ($x + 0 = x \longleftrightarrow p \vee \mathsf{F} \equiv p$).
- **Phép $\wedge \sim$ Phép nhân ($\times$):** T (1) là phần tử đơn vị ($x \times 1 = x \longleftrightarrow p \wedge \mathsf{T} \equiv p$).
- **Tính chất nuốt (Domination):** Số 0 nuốt trong phép nhân ($x \times 0 = 0 \longleftrightarrow p \wedge \mathsf{F} \equiv \mathsf{F}$); T nuốt trong phép tuyển ($p \vee \mathsf{T} \equiv \mathsf{T}$).
- **Phủ định kép:** Hai lần đổi dấu là khẳng định ($-(-x) = x$).

Hệ Thống 11 Luật Tương Đương: Cụm 2 – Đặc Thù Đại Số Boole

Bảng Luật Cụm 2: Đặc Thù Đại Số Boole

Tên Luật	Công Thức Tương Đương
6. Lũy đẳng	$p \vee p \equiv p$
	$p \wedge p \equiv p$
7. Phân phối	$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
	$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
8. Hấp thụ	$p \vee (p \wedge q) \equiv p$
	$p \wedge (p \vee q) \equiv p$
9. Phần bù	$p \vee \neg p \equiv \mathsf{T}$
	$p \wedge \neg p \equiv \mathsf{F}$

Cạm Bẫy Phân Phối & Mẹo Hấp Thụ

- **Phân phối 2 chiều:** Trong số học chỉ có $a(b+c) = ab + ac$, **không có** $a + (bc) = (a+b)(a+c)$. Trong logic Boole, phân phối **đối xứng cả hai chiều** ($\vee$ cho $\wedge$ và $\wedge$ cho $\vee$)!
- **Mẹo nhớ Luật Hấp thụ:** Biến p đứng ngoài và lặp lại bên trong ngoặc với toán tử ngược: $p \vee (p \wedge q) \equiv p \implies p$ "hấp thụ" toàn bộ ngoặc!

Hệ Thống 11 Luật Tương Đương: Cụm 3 – Chuyển Đổi Toán Tử

Bảng Luật Cụm 3: Chuyển Đổi Toán Tử

Tên Luật	Công Thức Tương Đương
10. De Morgan	$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$
	$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
11. Kéo theo	$p \to q \equiv \neg p \vee q$
Phản đảo	$p \to q \equiv \neg q \to \neg p$
Tương đương	$p \leftrightarrow q \equiv (p \to q) \wedge (q \to p)$

Nguyên Lý Đối Ngẫu (Duality)

- **Quy tắc vàng:** Trong bất kỳ đẳng thức logic nào chỉ gồm các phép $\{\vee, \wedge\}$ và hằng số $\{\mathsf{T}, \mathsf{F}\}$, nếu ta đồng thời hoán đổi:

$$\vee \longleftrightarrow \wedge \quad \text{và} \quad \mathsf{T} \longleftrightarrow \mathsf{F}$$

  ta lập tức thu được một đẳng thức logic **luôn đúng mới**!

- **Ví dụ đối ngẫu:**
  - $p \vee (p \wedge q) \equiv p \iff p \wedge (p \vee q) \equiv p$
  - $p \vee \neg p \equiv \mathsf{T} \iff p \wedge \neg p \equiv \mathsf{F}$
- $\Longrightarrow$ Giảm 50% **công sức** học thuộc lòng!

Phương Pháp 3 Bước Biến Đổi Đại Số Mệnh Đề

Quy Trình 3 Bước Biến Đổi Rút Gọn / Chứng Minh

- **Bước 1 (Khử mũi tên $\to$ và $\leftrightarrow$):**
  Đưa toàn bộ biểu thức về 3 phép toán chuẩn $\{\neg, \vee, \wedge\}$:
  $p \to q \equiv \neg p \vee q$
  $p \leftrightarrow q \equiv (p \to q) \wedge (q \to p)$
- **Bước 2 (Đưa phủ định $\neg$ vào sát biến):**
  Áp dụng luật **De Morgan** để đẩy phủ định qua ngoặc và triệt tiêu bằng luật **Phủ định kép**: $\neg(\neg p) \equiv p$.
- **Bước 3 (Gom nhóm & Rút gọn tối giản):**
  Sử dụng **Phân phối**, **Hấp thụ**, **Phần bù** ($p \vee \neg p \equiv \mathrm{T}$), **Nuốt** và **Đồng nhất**.

Vì Sao Cần Phương Pháp Này?

- Khi biểu thức có 4, 5 biến $\Longrightarrow$ Bảng chân lý cần 16 hoặc 32 dòng $\to$ Rất dài và dễ nhầm lẫn.
- Biến đổi đại số giúp giải quyết bài toán mạch lạc trong $3 - 5$ dòng.

Quy Tắc Trình Bày Bài Thi

Mỗi bước biến đổi $\equiv$ phải ghi rõ **tên luật tương đương** ở bên cạnh để đạt điểm tối đa!

Ví Dụ Mẫu: Chứng Minh Hằng Đúng (Tautology)

Đề bài: Chứng minh biểu thức $E = (p \land q) \to (p \lor q)$ là một hằng đúng (luôn nhận giá trị 1)

Bước	Biểu Thức Biến Đổi	Luật Tương Đương Áp Dụng
	$(p \land q) \to (p \lor q)$	(Biểu thức ban đầu)
$\equiv$	$\neg(p \land q) \lor (p \lor q)$	**Luật Kéo theo** $(A \to B \equiv \neg A \lor B)$
$\equiv$	$(\neg p \lor \neg q) \lor (p \lor q)$	**Luật De Morgan**
$\equiv$	$(\neg p \lor p) \lor (\neg q \lor q)$	**Luật Kết hợp & Giao hoán**
$\equiv$	$\mathrm{T} \lor \mathrm{T}$	**Luật Phần bù** $(\neg x \lor x \equiv \mathrm{T})$
$\equiv$	T	**Luật Lũy đẳng** $(\mathrm{T} \lor \mathrm{T} \equiv \mathrm{T})$

Định Nghĩa Hằng Đúng (Tautology)

Một biểu thức luôn nhận chân trị **Đúng** (T/1) trong mọi trường hợp của các biến thành phần được gọi là **Hằng đúng**.

Ý nghĩa trực giác: "Nếu bạn có cả p và q $(p \land q)$, hiển nhiên bạn có ít nhất một trong hai $(p \lor q)$."

Lời Giải Chi Tiết: Bài Tập 2 Áp Dụng Luật Logic

Đề bài (Bài 2): Chứng minh $(p \to q) \land (p \to r) \equiv p \to (q \land r)$ không dùng bảng chân lý

Bước	Biến Đổi Vế Trái (VT)	Luật Tương Đương Áp Dụng
	$(p \to q) \land (p \to r)$	(Vế trái ban đầu)
$\equiv$	$(\neg p \lor q) \land (\neg p \lor r)$	**Luật Kéo theo** (B1: Khử 2 dấu $\to$)
$\equiv$	$\neg p \lor (q \land r)$	**Luật Phân phối** (chiều ngược: đặt $\neg p \lor$ ra ngoài)
$\equiv$	$p \to (q \land r)$	**Luật Kéo theo** (tái lập cấu trúc $\neg A \lor B \equiv A \to B$)

Ý Nghĩa Phát Biểu Tự Nhiên

"Nếu đi học đều thì hiểu bài, và nếu đi học đều thì điểm cao"
$\equiv$ *"Nếu đi học đều thì vừa hiểu bài vừa điểm cao"*.

Ứng Dụng Trong Tối Ưu Code

Gộp hai câu lệnh điều kiện độc lập: `if (p) q; if (p) r;` thành `if (p) { q and r; }`, giúp rút gọn luồng điều khiển và tối ưu rẽ nhánh vi xử lý.

Lời Giải Chi Tiết: Bài Tập 5 Áp Dụng Luật Logic

Rút Gọn: $\neg(p \vee (\neg p \wedge q))$

Biến đổi	Luật Áp Dụng
$\neg(p \vee (\neg p \wedge q))$	
$\equiv \neg p \wedge \neg(\neg p \wedge q)$	De Morgan
$\equiv \neg p \wedge (\neg\neg p \vee \neg q)$	De Morgan
$\equiv \neg p \wedge (p \vee \neg q)$	Phủ định kép
$\equiv (\neg p \wedge p) \vee (\neg p \wedge \neg q)$	Phân phối
$\equiv \mathsf{F} \vee (\neg p \wedge \neg q)$	Phần bù
$\equiv \neg p \wedge \neg q$	Đồng nhất

$\Longrightarrow$ Trùng khớp với bảng chân lý Slide 20!

Bài 5: Hằng Đúng $[(p \to q) \wedge p] \to q$

Biến đổi	Luật Áp Dụng
$[(p \to q) \wedge p] \to q$	
$\equiv [(\neg p \vee q) \wedge p] \to q$	Kéo theo
$\equiv [(\neg p \wedge p) \vee (q \wedge p)] \to q$	Phân phối
$\equiv [\mathsf{F} \vee (p \wedge q)] \to q$	Phần bù
$\equiv (p \wedge q) \to q$	Đồng nhất
$\equiv \neg(p \wedge q) \vee q$	Kéo theo
$\equiv (\neg p \vee \neg q) \vee q$	De Morgan
$\equiv \neg p \vee (\neg q \vee q)$	Kết hợp
$\equiv \neg p \vee \mathsf{T}$	Phần bù
$\equiv \mathsf{T}$	Luật Nuốt

$\Longrightarrow$ Là hằng đúng (cơ sở quy tắc **Modus Ponens**)!

4. Quy Tắc Suy Luận & Bài Toán Thực Tế

Phương pháp chứng minh hình thức và giải quyết bài toán đời sống

Thế Nào Là Một Lập Luận Hợp Lệ? (Valid Argument)

Định Nghĩa Lập Luận Hợp Lệ

- Một **lập luận** gồm các **tiền đề** $P_1, P_2, \ldots, P_k$ và **kết luận** C, ký hiệu:

$$P_1, P_2, \ldots, P_k \vdash C \quad (\therefore C)$$

- Lập luận là **HỢP LỆ (Valid)** khi và chỉ khi:

$$(P_1 \wedge P_2 \wedge \cdots \wedge P_k) \to C$$

là một **HẰNG ĐÚNG (Tautology)**.

- **Quy tắc vàng:** Nếu **TẤT CẢ** các tiền đề đều Đúng, thì kết luận **BẮT BUỘC** phải Đúng! (Không bao giờ xảy ra $1 \to 0$).

Hợp Lệ (Valid) vs Chân Thực (Sound)

- **Hợp lệ (Validity):** Chỉ quan tâm đến **cấu trúc hình thức**, không phụ thuộc thực tế.
  - *Ví dụ:* "Mọi loài chim đều biết bay. Chim cánh cụt là chim $\Longrightarrow$ Chim cánh cụt biết bay."
  - Cấu trúc lập luận này **HỢP LỆ**, dù tiền đề 1 sai trong sinh học!
- **Chân thực (Soundness):** Lập luận vừa **Hợp lệ** vừa có **toàn bộ tiền đề Đúng trong thực tế**.
- **Trọng tâm môn học:** Toán học & Tin học tập trung kiểm định **tính hợp lệ hình thức**.

8 Quy Tắc Suy Luận Nền Tảng (Phần 1: Kéo Theo & Tuyển)

1. Modus Ponens (Khẳng định tiền đề)

$$\frac{\begin{array}{l}p\\ p \to q\end{array}}{\therefore\ q} \quad \Big([p \wedge (p \to q)] \to q \equiv \mathsf{T}\Big)$$

Ý nghĩa: Tiền đề p đúng, $\Longrightarrow$ Kéo theo q xảy ra.
Ví dụ: Hôm nay mưa. Nếu mưa thì đường ướt $\Longrightarrow$ Đường ướt.

2. Modus Tollens (Phủ định kết luận)

$$\frac{\begin{array}{l}\neg q\\ p \to q\end{array}}{\therefore\ \neg p} \quad \Big([\neg q \wedge (p \to q)] \to \neg p \equiv \mathsf{T}\Big)$$

Ý nghĩa: Kết luận sai $\Longrightarrow$, Tiền đề bắt buộc sai.
Ví dụ: Đường không ướt. Nếu mưa thì đường ướt $\Longrightarrow$ Trời không mưa.

3. Tam đoạn luận giả định (Bắc cầu)

$$\frac{\begin{array}{l}p \to q\\ q \to r\end{array}}{\therefore\ p \to r} \quad \Big([(p \to q) \wedge (q \to r)] \to (p \to r) \equiv \mathsf{T}\Big)$$

Ý nghĩa: Tính bắc cầu qua mắt xích trung gian q.
Ví dụ: Học chăm $\to$ hiểu bài; hiểu bài $\to$ qua môn $\Longrightarrow$ Học chăm $\to$ qua môn.

4. Tam đoạn luận tuyển (Loại trừ)

$$\frac{\begin{array}{l}p \vee q\\ \neg p\end{array}}{\therefore\ q} \quad \Big([(p \vee q) \wedge \neg p] \to q \equiv \mathsf{T}\Big)$$

Ý nghĩa: Một trong hai phải đúng, loại cái này $\Longrightarrow$ Chọn cái kia.
Ví dụ: Đi xe buýt hoặc đi bộ. Không đi xe buýt $\Longrightarrow$ Đi bộ.

8 Quy Tắc Suy Luận Nền Tảng (Phần 2: Thao Tác & Phân Giải)

5. Quy Tắc Cộng (Addition)

$$\frac{p}{\therefore p \vee q} \quad \Big(p \to (p \vee q) \equiv \mathsf{T}\Big)$$

Ý nghĩa: Khi p đã đúng, tuyển với bất kỳ q nào cũng đúng.
Ví dụ: 3 là số nguyên tố $\implies$ 3 là số nguyên tố hoặc 3 là số chẵn.

6. Quy Tắc Rút Gọn (Simplification)

$$\frac{p \wedge q}{\therefore p} \quad \Big((p \wedge q) \to p \equiv \mathsf{T}\Big)$$

Ý nghĩa: Cả hai cùng đúng thì hiển nhiên từng cái đúng.
Ví dụ: Trời mưa và lạnh $\implies$ Trời mưa.

7. Quy Tắc Ghép Hội (Conjunction)

$$\frac{\begin{array}{l} p \\ q \end{array}}{\therefore p \wedge q} \quad \Big((p \wedge q) \to (p \wedge q) \equiv \mathsf{T}\Big)$$

Ý nghĩa: Hai sự thật độc lập cùng đúng thì phép hội đúng.
Ví dụ: Bạn học chăm (p). Bạn thông minh (q) $\implies$ Bạn vừa chăm vừa thông minh ($p \wedge q$).

8. Quy Tắc Phân Giải (Resolution)

$$\frac{\begin{array}{l} p \vee q \\ \neg p \vee r \end{array}}{\therefore q \vee r} \quad \Big([(p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)] \to (q \vee r) \equiv \mathsf{T}\Big)$$

Ý nghĩa: Triệt tiêu cặp bù nhau ($p, \neg p$) giữa hai tuyển.
Ứng dụng: Nền tảng của các hệ chứng minh tự động trong Trí tuệ nhân tạo (AI) và Lập trình Prolog!

Cảnh Báo: 2 Cạm Bẫy Ngụy Biện Bài Thi Thường Gặp (Formal Fallacies)

2 Ngụy Biện Kinh Điển Phải Tuyệt Đối Tránh

1. **Khẳng định kết luận (Affirming Consequent):**
   Có $p \to q$ và $q \not\vdash p$ **(SAI!)**.
   Ví dụ: "Nếu trời mưa thì đường ướt. Đường ướt $\to$ Trời mưa."
   $\implies$ **Sai**, xe bồn tưới nước cũng làm đường ướt!
2. **Phủ định tiền đề (Denying Antecedent):**
   Có $p \to q$ và $\neg p \not\vdash \neg q$ **(SAI!)**.
   Ví dụ: "Nếu là cá heo thì biết bơi. Tôi không phải cá heo $\to$ Tôi không biết bơi."
   $\implies$ **Sai**, người và vịt vẫn bơi rất giỏi!

Bản Chất Góc Nhìn Chân Trị

- Phép kéo theo $p \to q$ chỉ cho phép suy luận 2 hướng chuẩn:
  - **Thuận:** $p \implies q$ (Modus Ponens)
  - **Phản đảo:** $\neg q \implies \neg p$ (Modus Tollens)
- Khi $p = 0$, $p \to q$ luôn **tự động nhận giá trị Đúng** (Vacuous Truth) dù $q = 1$ hay $q = 0$.
- $\implies$ Biết q Đúng hoặc $\neg p$ Đúng **hoàn toàn không cho phép suy ra** biến còn lại!

Giải Mã Loạt Bài Tập Suy Luận Ngôn Ngữ Tự Nhiên (Câu d – i)

Phân Tích Tính Hợp Lệ Của 6 Câu Hỏi Ngôn Ngữ Tự Nhiên

- **(d) "Mưa → ở nhà. Ở nhà → Mưa":**
  Cấu trúc: $p \to q, q \vdash p \implies$ **Khẳng định kết luận (Sai)**.
- **(e) "Chăm chỉ → qua môn. Qua môn → Chăm":**
  Cấu trúc: $p \to q, q \vdash p \implies$ **Khẳng định kết luận (Sai)**.
- **(f) "$x > 2 \to x^2 > 4$. Cho $x \leq 2 \to x^2 \leq 4$":**
  Cấu trúc: $p \to q, \neg p \vdash \neg q \implies$ **Phủ định tiền đề (Sai)**.
  (Phản ví dụ: $x = -3 \leq 2$ nhưng $(-3)^2 = 9 > 4$!)
- **(g) "Không ăn sáng → đói. Ăn sáng → không đói":**
  Cấu trúc: $\neg p \to q, p \vdash \neg q \implies$ **Phủ định tiền đề (Sai)**.
- **(h) "Yêu → tặng quà. Không yêu → không tặng":**
  Cấu trúc: $p \to q, \neg p \vdash \neg q \implies$ **Phủ định tiền đề (Sai)**.
- **(i) "Lửa → khói. Có khói → Có lửa":**
  Cấu trúc: $p \to q, q \vdash p \implies$ **Khẳng định kết luận (Sai)**.
  (Khói có thể do đá khô, máy tạo khói sân khấu).

Quy tắc vàng bài thi: Kéo theo 1 chiều ($p \to q$) không tương đương với 2 chiều ($p \leftrightarrow q$)!

Lời Giải Chi Tiết: Kiểm Tra Lập Luận Hình Thức (Bài a)

Bài (a): $p,\ q \to r,\ p \to \neg r \vdash \neg q$

Bước	Mệnh đề	Lý do / Quy tắc áp dụng
1.	p	Tiền đề 1
2.	$p \to \neg r$	Tiền đề 2
3.	$\neg r$	**Modus Ponens** từ (1) và (2)
4.	$q \to r$	Tiền đề 3
5.	$\neg q$	**Modus Tollens** từ (3) và (4)

$\therefore$ Kết luận $\neg q$ được suy ra $\implies$ Lập luận **HỢP LỆ**!

Chiến Lược Kết Hợp Kinh Điển

- **Khởi đầu từ biến đơn:** Bắt đầu từ mệnh đề đơn p đã biết chân trị Đúng.
- **Mở khóa qua Modus Ponens:** Khẳng định tiền đề p của $p \to \neg r \implies$ Thu được chìa khóa $\neg r$.
- **Về đích qua Modus Tollens:** Có $\neg r$ (phủ định kết luận của $q \to r$) $\implies$ Buộc tiền đề q phải Sai ($\neg q$).

Lời Giải Chi Tiết: Kiểm Tra Lập Luận Hình Thức (Bài b & c)

Bài (b): $p \to q,\ \neg q,\ \neg r \vdash \neg(p \vee r)$

B	Mệnh đề	Quy tắc áp dụng
1.	$p \to q$	Tiền đề 1
2.	$\neg q$	Tiền đề 2
3.	$\neg p$	**Modus Tollens** (1, 2)
4.	$\neg r$	Tiền đề 3
5.	$\neg p \wedge \neg r$	**Ghép hội** (3, 4)
6.	$\neg(p \vee r)$	**Luật De Morgan** (5)

$\therefore$ Lập luận **HỢP LỆ**!

Bài (c): $p \to (q \to r),\ \neg q \to \neg p,\ p \vdash r$

B	Mệnh đề	Quy tắc áp dụng
1.	p	Tiền đề 1
2.	$p \to (q \to r)$	Tiền đề 2
3.	$q \to r$	**Modus Ponens** (1, 2)
4.	$\neg q \to \neg p$	Tiền đề 3
5.	$p \to q$	**Luật Phản đảo** (4)
6.	q	**Modus Ponens** (1, 5)
7.	r	**Modus Ponens** (3, 6)

$\therefore$ Lập luận **HỢP LỆ**!

Chinh Phục Bài Toán Thực Tế: Quy Trình 4 Bước Hình Thức Hóa

Quy Trình 4 Bước Giải Bài Toán Suy Luận Thực Tế

- **Bước 1 (Nguyên tử hóa biến):**
  Đặt các biến mệnh đề đơn p, q, r, s, t cho các câu khẳng định cơ sở (luôn đặt ở thể khẳng định).
- **Bước 2 (Hình thức hóa giả thiết):**
  Dịch từng câu văn trong đề bài thành các tiền đề logic $P_1, P_2, \ldots, P_k$ và kết luận C.
- **Bước 3 (Lập chiến lược suy diễn):**
  Xác định điểm khởi đầu (mệnh đề hội hoặc chân trị đơn), dùng Modus Ponens / Tollens mở khóa từng bước.
- **Bước 4 (Dựng bảng chứng minh):**
  Lập bảng 3 cột chuẩn mực, đối chiếu từng dòng với tên quy tắc cụ thể.

Từ Khóa Dễ Bẫy Khi Dịch Đề

- **"A chỉ khi B"**: $\Longrightarrow A \to B$
  (Không phải $B \to A$! B là điều kiện cần).
- **"A khi B"**: $\Longrightarrow B \to A$
  (B là điều kiện đủ để có A).
- **"Trừ khi A, thì B"**:
  $\Longrightarrow \neg A \to B$.
- **"A nhưng B"**: $\Longrightarrow A \wedge B$
  (Bản chất là phép hội đồng thời).

Bài Toán Dã Ngoại: Đi Bơi Hay Đi Canô? (Đề Bài & Đặt Biến)

Đề Bài Ngôn Ngữ Tự Nhiên

Cho các sự kiện trong chuyến dã ngoại:

1. "Chiều nay trời không nắng và trời lạnh hơn hôm qua."
2. "Chúng ta sẽ đi bơi **chỉ khi** trời nắng."
3. "Nếu chúng ta không đi bơi, chúng ta sẽ đi tham quan bằng canô."
4. "Nếu đi tham quan bằng canô, chúng ta sẽ về nhà trước khi mặt trời lặn."

Yêu cầu: Chứng minh kết luận: *"Chúng ta sẽ về nhà trước khi mặt trời lặn"* là hợp lệ.

Bước 1 & 2: Đặt Biến & Hình Thức Hóa

1. Đặt 5 biến mệnh đề sơ cấp:

- p: "Chiều nay trời nắng."
- q: "Trời lạnh hơn hôm qua."
- r: "Chúng ta đi bơi."
- s: "Chúng ta đi tham quan bằng canô."
- t: "Chúng ta về nhà trước khi mặt trời lặn."

2. Dịch thành 4 tiền đề & kết luận:

- Tiền đề 1: $\neg p \wedge q$
- Tiền đề 2: $r \to p$ (*"r chỉ khi p"*)
- Tiền đề 3: $\neg r \to s$
- Tiền đề 4: $s \to t$
- **Cần chứng minh:** t

Bài Toán Dã Ngoại: Bảng Suy Luận 8 Bước Hoàn Chỉnh

Bảng Suy Luận Logic Hình Thức 8 Bước

Bước	Mệnh đề	Lý do / Quy tắc áp dụng
1.	$\neg p \wedge q$	Tiền đề 1
2.	$\neg p$	Quy tắc Rút gọn từ (1)
3.	$r \to p$	Tiền đề 2
4.	$\neg r$	**Modus Tollens** từ (2) và (3)
5.	$\neg r \to s$	Tiền đề 3
6.	s	**Modus Ponens** từ (4) và (5)
7.	$s \to t$	Tiền đề 4
8.	t	**Modus Ponens** từ (6) và (7)

$\therefore$ Kết luận được chứng minh hợp lệ tuyệt đối!

Giải Mã Ngữ Nghĩa Thực Tế

- **Bước 2 ($\neg p$):**
  Thực tế trời không nắng.
- **Bước 4 ($\neg r$ – Bước mấu chốt):**
  Vì chỉ đi bơi khi trời nắng, mà trời không nắng $\Longrightarrow$
  Không đi bơi.
- **Bước 6 (s):**
  Không đi bơi thì đi canô $\Longrightarrow$
  Đi tham quan bằng canô.
- **Bước 8 (t – Đích đến):**
  Đi canô thì về trước khi lặn $\Longrightarrow$
  Về nhà trước khi mặt trời lặn!

Tổng Kết Chương 1: Bản Đồ Tư Duy Logic Mệnh Đề

1. Mệnh Đề & Chân Trị (Foundation)

- Khẳng định mang chân trị nhị phân duy nhất (1/0).
- Biến mệnh đề sơ cấp $(p, q) \rightarrow$ Phức hợp.
- Mẹo nhị phân 2^n dòng lập bảng chân lý.

2. 6 Toán Tử Cơ Bản (Operators)

- Phủ định $(\neg)$, Tuyển $(\vee)$, Hội $(\wedge)$, Tuyển loại $(\oplus)$.
- Kéo theo $(p \rightarrow q)$: Mô hình lời hứa, Vacuous Truth.
- Tương đương $(p \leftrightarrow q)$: Cùng chân trị thì đúng.

3. Tương Đương Logic (Equivalence)

- 11 luật tương đương chia theo 3 cụm dễ nhớ.
- Nguyên lý đối ngẫu: $(\vee \leftrightarrow \wedge, \mathrm{T} \leftrightarrow \mathrm{F})$.
- Quy trình 3 bước (Khử $\rightarrow \Longrightarrow$ De Morgan $\Longrightarrow$ Rút gọn).

4. Suy Luận & Thực Tế (Inference)

- 8 quy tắc suy luận (Modus Ponens/Tollens...).
- Tránh 2 ngụy biện (Khẳng định kết luận & Phủ định tiền đề).
- Quy trình 4 bước giải quyết trọn vẹn bài toán thực tế.

Checklist Ôn Tập Nhanh & Bài Học Tiếp Theo

Checklist Năng Lực Sau Chương 1

- ☒ Nhận diện chính xác câu nào là mệnh đề nhị phân.
- ☒ Thành thạo 6 bảng chân trị và mô hình lời hứa $p \to q$.
- ☒ Sử dụng 11 luật biến đổi đại số mệnh đề không kẻ bảng.
- ☒ Vận dụng 8 quy tắc suy luận chứng minh lập luận hợp lệ.
- ☒ Nhận biết và né tránh 2 cạm bẫy ngụy biện trong bài thi.

Cầu Nối Sang Chương 2: Vị Từ & Lượng Từ

- **Giới hạn của Logic Mệnh đề:** Không thể phân tích cấu trúc bên trong câu (ví dụ: "Mọi sinh viên đều yêu thích lập trình").
- **Chương 2: Logic Vị Từ (Predicate Logic):**
  - Hàm vị từ $P(x)$ với biến đối tượng x.
  - Lượng từ phổ quát: $\forall x$ (Với mọi).
  - Lượng từ tồn tại: $\exists x$ (Tồn tại ít nhất một).

Chúc các bạn học tập tốt & Hẹn gặp lại ở Chương 2!